

Разрабатываю UniversalToolchain/Wist2 — модульную .NET-платформу для компиляции и исполнения DSL с Bytecode/AIR, эталонным интерпретатором и генерацией CIL/DynamicMethod. Реализовал экспериментальный проверяемый маршрут AIR → SSA → AIR и набор оптимизаций. PS-form Analyzer подтверждает опыт консервативного анализа программ и проверки через точный эталон.

AIR → SSA → AIR Преобразования между IR и оптимизации под контролем структурных верификаторов.	1 325 тестов · 75 .NET-проектов Проверенный baseline от 14.07.2026: 0 предупреждений и 0 ошибок.	1-е место · 104/104 Консервативный анализ зависимостей памяти между итерациями цикла.
--	--	---

ОПЫТ

2024 — сейчас

UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик
Компиляторная платформа · .NET · публичная alpha-версия

- Спроектировал конвейер Source → AST → Bytecode → AIR → Backend → Execution, эталонный интерпретатор и генерацию CIL/DynamicMethod.
- Реализовал AIR → SSA → AIR, SCCP-lite, свёртку констант и ветвлений, удаление недостижимого кода и мёртвых чистых инструкций.
- SSA проверяется после преобразования и каждого прохода; AIR — перед backend; поддерживаемая семантика покрыта сравнением interpreter/CIL.

Июль-август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
LLVM-направление · C++23 · удалённо

- Разрабатываю компоненты анализа графов над общей моделью данных и явными контрактами.
- Поддерживаю CMake, warnings-as-errors, ASan/UBSan, clang-tidy, явные include-зависимости и воспроизводимые I/O-тесты.

2021 — сейчас

Преподаватель программирования и наставник
C/C++ · C# · Python · алгоритмы

- Обучил около 50 учеников; диагностирую пробелы, объясняю модели выполнения и ревьюю код.

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Компиляторная платформа · .NET

UniversalToolchain / Wist2
Многоуровневый IR/runtime-конвейер, модульная композиция, capability-контракты, структурные верификаторы и два пути исполнения.

Анализ программ · C17

PS-form Memory Dependence Analyzer
Нормализация адресных выражений, range/residue/GCD-фильтры, точный аффинный анализ, ограниченный поиск и точный эталон.

Учебная лаборатория · Rust / x86-64

Codegen & Register Allocation Playground
SSA-подобная IR, анализ живости, linear scan и simulated annealing, генерация x86-64 через iced-x86 и сравнение с интерпретатором.

Библиотека алгоритмов · C++23

AdvancedAlgorithms
12 переиспользуемых модулей для графов, деревьев, строк и структур данных; дифференциальные тесты, инварианты и ASan/UBSan.

КОМПЕТЕНЦИИ

Архитектура и IR
Лексический и синтаксический анализ, AST, Bytecode и AIR; эталонный интерпретатор и CIL/DynamicMethod; модульная композиция и явные контракты возможностей.

Анализ и оптимизации
CFG и SSA; AIR → SSA → AIR; SCCP, свёртка констант и ветвлений, удаление недостижимых блоков и мёртвых чистых инструкций; живость и зависимости памяти.

Проверка корректности
Структурная проверка IR, сравнение интерпретатора и сгенерированного кода, точные эталоны, дифференциальные и метаморфные тесты, негативные сценарии.

Языки и инструменты
C#/.NET, C++23, C17, Python; CMake, GitHub Actions, ASan/UBSan, clang-tidy.

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; призёр регионального этапа ВсОШ по информатике. Два диплома I степени конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ и диплом I степени Балтийского научно-инженерного конкурса за compiler/runtime-проекты.

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент НИУ ВШЭ